

Les angles du triangle et le triangle possible

cours et exercices corrigés de maths 6e

Découpe les trois coins d'un triangle en papier et colle-les côte à côte. Ils forment toujours un angle plat : 180° !

LE NOMBRE CLÉ

180° pour tous les triangles

LE CALCUL

Angle manquant = $180 -$ les deux autres

LE TEST

Les deux petits côtés dépassent le grand

À quoi ça sert : les angles du triangle et le triangle possible

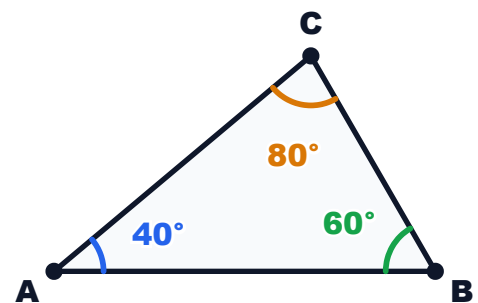
Regarde tes équerres : l'une a des angles de 90° , 45° et 45° . L'autre a des angles de 90° , 60° et 30° . Dans les deux cas, le total fait 180° . Et à travers la pelouse, le chemin direct est plus court que le détour par les deux autres côtés.

Un peu d'histoire : les angles du triangle et le triangle possible

Blaise Pascal est né en 1623. D'après sa sœur, il a trouvé seul, vers 12 ans, que les trois angles d'un triangle font deux angles droits. Deux angles droits, c'est 180° . Le Grec Euclide l'avait déjà démontré 1 900 ans plus tôt !

Définition : les angles du triangle et le triangle possible

Un triangle a trois angles, un à chaque sommet.
Leurs mesures ajoutées font toujours 180° . Mais trois longueurs ne font pas toujours un triangle : il faut que les côtés se rejoignent.



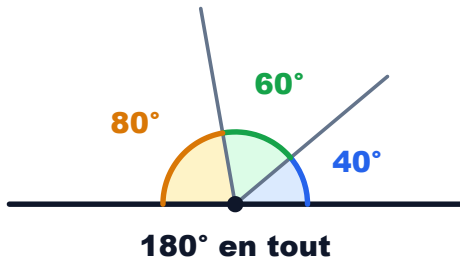
$$40^\circ + 60^\circ + 80^\circ = 180^\circ$$

Petit ou grand, pointu ou aplati : le total des trois angles fait 180° .

Propriétés : les angles du triangle et le triangle possible

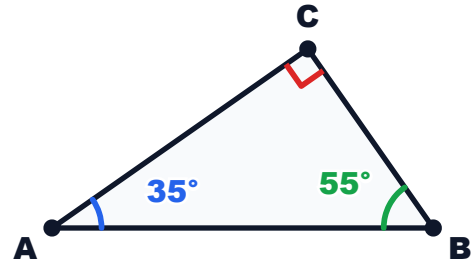
Les trois angles font 180°

On colle les trois coins côte à côte : ils forment un angle plat. Un angle plat mesure 180°.



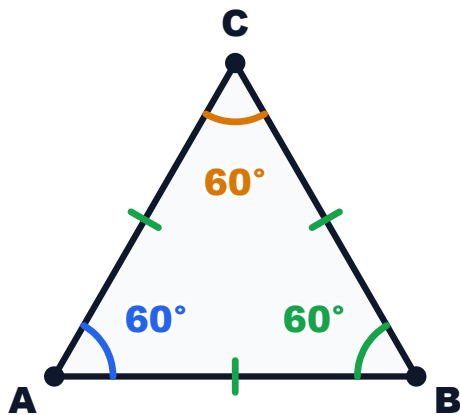
Dans un triangle rectangle

L'angle droit prend déjà 90°. Les deux autres angles font 90° à eux deux : 35° et 55°.



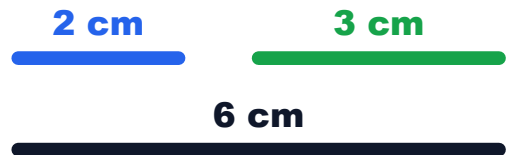
Dans un triangle équilatéral

Ses trois angles sont égaux. Chacun mesure $180 \div 3 = 60^\circ$.



Trois longueurs ne ferment pas toujours

Avec 2 cm, 3 cm et 6 cm, les deux petits côtés sont trop courts. Ils ne se rejoignent pas.



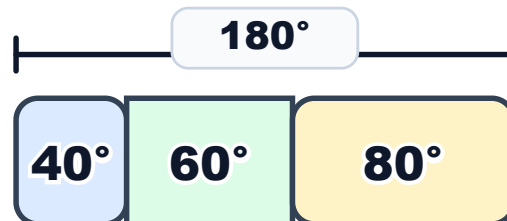
$2 + 3 = 5$: il manque 1 cm.

La formule : les angles du triangle et le triangle possible

DANS UN TRIANGLE ABC

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

Elle sert à trouver l'angle qui manque :
 $180 - 40 - 60 = 80^\circ$.



les 3 angles de ABC

Méthode : les angles du triangle et le triangle possible

1. Trouver l'angle qui manque

On ajoute les deux angles connus : $30 + 80 = 110$. On retire de 180 : $180 - 110 = 70^\circ$.

$$\begin{array}{r} 180 \\ - 110 \\ \hline 70 \end{array}$$

$$30 + 80 = 110, \text{ puis } 180 - 110$$

2. Tester trois longueurs

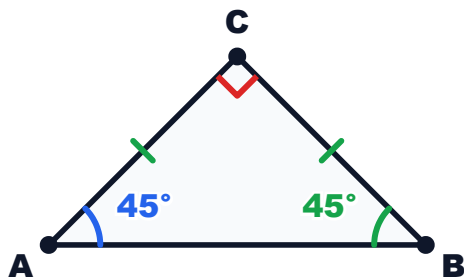
On ajoute les deux plus petites longueurs. Le résultat doit être plus grand que la troisième.

2 petits côtés	grand	triangle ?
$4 + 5 = 9$	7	oui
$2 + 3 = 5$	6	non

les deux petits doivent dépasser le grand

3. Tester trois angles

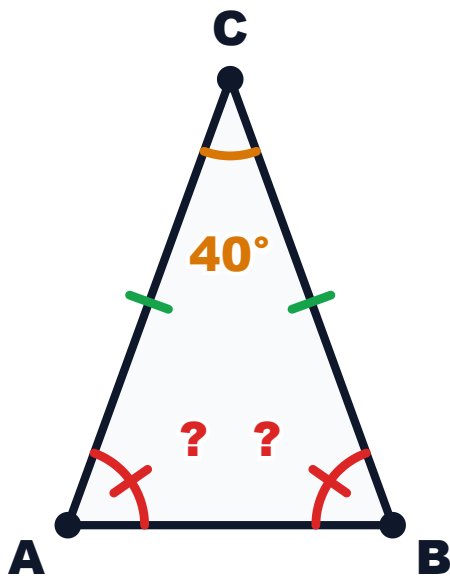
On ajoute les trois angles. $90 + 45 + 45 = 180$: ce triangle existe.



Selon ce que l'on cherche : les angles du triangle et le triangle possible

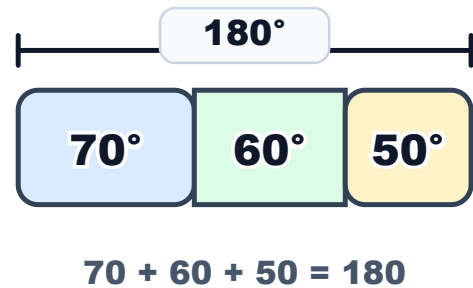
Un triangle isocèle

Ses deux angles du bas sont égaux. Le sommet fait 40° : il reste 140° , donc 70° chacun.



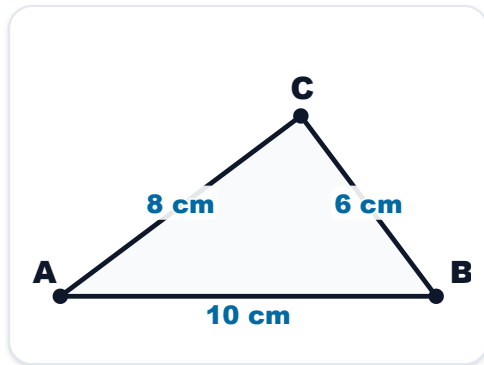
Trois angles donnés

On les ajoute : $70 + 60 + 50 = 180$. Le triangle est possible.



Trois longueurs données

$6 + 8 = 14$, plus grand que 10. Le triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm existe.

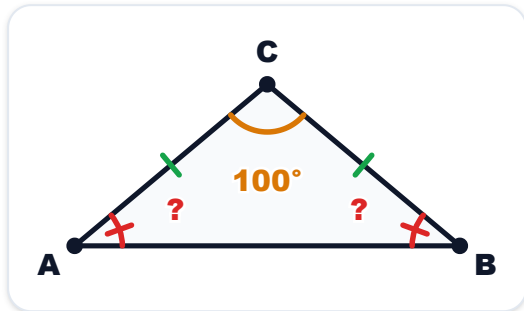


Exemples corrigés : les angles du triangle et le triangle possible

Le toit de la cabane

Le toit d'une cabane est un triangle isocèle. L'angle du haut mesure 100° .

Combien mesurent les deux angles du bas ?

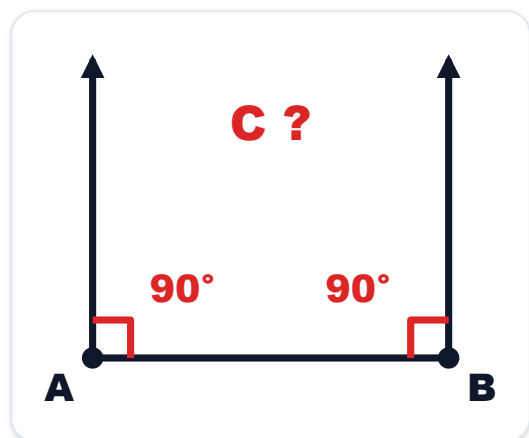


Il reste $180 - 100 = 80^\circ$. Les deux angles du bas sont égaux. $80 \div 2 = 40$: chacun mesure 40° .

Deux angles droits ?

Sarah veut dessiner un triangle qui a deux angles droits.

Est-ce possible ?

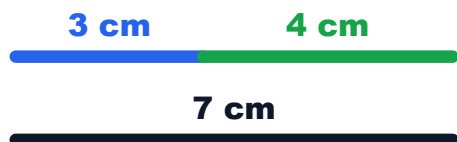


Non. Deux angles droits font déjà $90 + 90 = 180^\circ$. Il ne reste rien pour le troisième angle. Les deux côtés montent sans jamais se rejoindre.

Les trois pailles

Tom a trois pailles de 3 cm, 4 cm et 7 cm.

Peut-il fabriquer un triangle ?



Non. $3 + 4 = 7$: les deux petites pailles recouvrent tout juste la grande. Le triangle serait tout plat. Il faut que les deux petites dépassent la grande.

Pièges à éviter : les angles du triangle et le triangle possible

Croire que 180° dépend de la taille du triangle. Non : c'est vrai pour TOUS les triangles.

Dire « possible » quand $3 + 4 = 7$. Il faut que ce soit PLUS grand : ici, le triangle est tout plat.

Mesurer l'angle sur le dessin au lieu de le calculer. Un dessin n'est jamais parfait.

À retenir : les angles du triangle et le triangle possible

Dans tout triangle, les trois angles font 180° en tout.

Angle manquant : 180 moins la somme des deux angles connus.

Triangle possible : les deux petits côtés ensemble dépassent le grand.

Exercices corrigés : les angles du triangle et le triangle possible

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 90° . Combien mesure le troisième ?

Correction :

$$40 + 90 = 130, \text{ puis } 180 - 130 = 50^\circ.$$

2. Dans un triangle, un angle mesure 100° . Combien font les deux autres angles ensemble ?

Correction :

$$180 - 100 = 80^\circ.$$

3. Peut-on construire un triangle de côtés 5 cm, 5 cm et 5 cm ?

Correction :

Oui : $5 + 5 = 10$, plus grand que 5. C'est un triangle équilatéral.

4. Peut-on construire un triangle de côtés 1 cm, 2 cm et 10 cm ?

Correction :

Non : $1 + 2 = 3$, plus petit que 10. Les deux petits côtés ne se rejoignent pas.

5. Un triangle peut-il avoir un angle de 179° ?

Correction :

Oui. Les deux autres angles font alors 1° à eux deux. Le triangle est très aplati.

6. On connaît les trois angles d'un triangle. Connaît-on la longueur de ses côtés ?

Correction :

Non. Un petit triangle et un grand triangle peuvent avoir les mêmes angles.